9 차시 / 13

소수를 알아볼까요(2)

학습 목표

- cm와 mm의 관계를 이용하여 소수를 이해할 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 강아지풀의 이삭 길이에 대해 이야기하기
전개	• 강아지풀의 이삭 길이는 몇 cm인지 알아보기 • 색칠한 부분을 소수로 나타내기 • 물건의 길이를 소수로 나타내기 • 실생활에서 소수를 사용하는 경우 찾아보기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

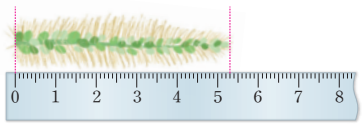
생각 깨우기

화단에 강아지풀이 쑥쑥 자라고 있습니다.
강아지풀의 *이삭 길이는 몇 cm일까요?

*이삭: 꽃이 피고 꽃대의 끝에 열매가 더부룩하게 많이 열리는 부분

수학익힘 94~95쪽

활동 1 강아지풀의 이삭 길이는 몇 cm인지 알아봅시다.



- 강아지풀의 이삭 길이는 5 cm보다 몇 mm 더 긴가요? 3 mm
- 3 mm는 몇 cm인지 소수로 나타내 보세요. 0.3 cm
- 강아지풀의 이삭 길이는 몇 cm인지 소수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보세요.
  예 5 cm와 0.3 cm이므로 5.3 cm로 나타낼 수 있을 것 같습니다.

약속하기
5와 0.3만큼을 소수로 5.3이라 쓰고 오 점 삼이라고 읽습니다.

144

도입

- 강아지풀을 본 경험이 있나요?
  – 학교 화단에서 본 적 있습니다.
- 강아지풀의 이삭 길이를 재면 몇 cm일까요?
  – 5 cm보다 조금 더 깁니다.
  – 6 cm보다 조금 더 짧습니다.
- 이번 시간에는 1보다 큰 소수에 대해 알아봅시다.

전개

1 강아지풀의 이삭 길이는 몇 cm인지 알아보기

추론 의사소통

- 강아지풀의 이삭 길이는 5 cm보다 몇 mm 더 긴가요?
  – 5 cm보다 3 mm 더 깁니다.
- 3 mm는 몇 cm인지 소수로 나타내 보세요.
  – 3 mm는 1 mm가 3개인 것과 같고, 1 mm는 0.1 cm이므로 3 mm는 0.3 cm입니다.
- 강아지풀의 이삭 길이는 몇 cm인지 소수로 어떻게 나타낼 수 있는지 말해 보세요.
  – 5 cm와 0.3 cm이므로 5.3 cm로 나타낼 수 있을 것 같습니다.
- 자연수와 소수로 이루어진 수는 소수로 어떻게 나타낼까요?
  – (약속하기의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

1보다 큰 소수를 표현하는 것에 어려움을 느끼는 학생들에게는 이전 차시에서 배운 1보다 작은 소수의 내용을 생각하게 하여 학생 스스로 어려움을 극복할 수 있게 지도한다.

2 색칠한 부분을 소수로 나타내기

추론 의사소통

- 수직선에 0과 1 사이를 똑같이 몇으로 나누었나요?
  – 똑같이 10으로 나누었습니다.
- 작은 눈금 한 칸의 크기는 얼마인가요?
  – $\frac{1}{10}$입니다.
  – 0.1입니다.

활동 2 색칠한 부분을 소수로 나타내 봅시다.

- 색칠한 부분을 소수로 나타내고 읽어 보세요. 이 점 사
- 색칠한 부분은 0.1이 몇 개인가요? 24개

활동 3 물건의 길이를 소수로 나타내 봅시다.

3 cm 6 mm = 3.6 cm

51 mm = 5.1 cm

활동 4 실생활에서 소수를 사용하는 경우를 찾아봅시다. 예 온도계, 체중계 등

내비게이션

시력 검사표

6 이 수업의 핵심 포인트

이 차시에서는 cm와 mm 사이의 관계를 이용하여 1보다 큰 소수를 읽고 쓰는 방법을 학습한다. 이 차시 학습을 통해 측정 단위에서 0.1의 수를 생각해 보며 소수의 양감을 가질 수 있도록 지도한다.

1 》 5 cm보다 0.3 cm만큼 더 긴 길이를 소수로 어떻게 표현할 수 있을지 자유롭게 말해 봄으로써 1보다 큰 소수를 표현하는 것에 흥미를 갖게 한다.

2 》 소수에 대한 이해를 바탕으로 색칠한 부분을 소수로 나타내고 주어진 소수는 0.1이 몇 개인지 구하는 과정을 통해 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

4 》 실생활에서 소수는 몸무게, 키, 경기 기록, 용량 등에 아주 빈번하게 사용됨을 알고, 수학의 필요성과 유용성을 인식하게 한다.

- 색칠한 부분을 소수로 나타내고 읽어 보세요.
  - 2와 0.4만큼이므로 소수로 나타내면 2.4이고, 이 점 사라고 읽습니다.
- 색칠한 부분은 0.1이 몇 개인가요?
  - 24개입니다.

지도 및 평가의 주안점

수직선에서 색칠하여 표현한 것은 양을 나타내는 것이고, 화살표로 표현한 것은 수직선상의 위치를 나타내는 것임을 인식시킨다.

3 물건의 길이를 소수로 나타내기 추론

- 클립의 길이는 몇 cm인가요?
  - 3 cm 6 mm이므로 3.6 cm입니다.
- 지우개의 길이는 몇 cm인가요?
  - 51 mm이므로 5.1 cm입니다.

4 실생활에서 소수를 사용하는 경우 찾아보기 연결

- 실생활에서 소수를 사용하는 경우를 찾아보세요.
  - 온도계, 체중계, 도로 표지판 등에서 소수를 사용합니다.

지도 및 평가의 주안점

소수를 사용하는 경우를 찾을 때 단위보다는 소수를 접해 보았는지에 집중하여 찾을 수 있도록 지도한다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 소수의 크기를 비교하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 강아지풀의 이삭 길이에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 강아지풀의 이삭 길이는 얼마나 될지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 강아지풀의 이삭 길이는 몇 cm인지 알아보기
  - [전자책등]을 보며 강아지풀의 이삭 길이를 1보다 큰 소수로 나타내기
- 색칠한 부분을 소수로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 소수로 나타내고 읽기
- 물건의 길이를 소수로 나타내기
  - [전자책등]을 보며 '몇 cm 몇 mm'를 '몇 cm'로 나타내기
- 실생활에서 소수를 사용하는 경우 찾아보기
  - 실생활에서 소수를 사용하는 경우를 찾아보고 온라인 모둠 방에서 이야기하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

보충·심화 자료

보충 자료 | 소수 설명하기

① 한 사람이 1보다 큰 소수 한 자리 수를 말한다.

예 2.9

② 상대방은 '2와 0.9만큼인 수' 또는 '0.1이 29개인 수'로 말한다.

심화 자료 | 소수를 뛰어 세기 하여 □ 안에 알맞은 수 써넣기

1.1 — 1.3 — 1.5 — 1.7 — 1.9

2.2 — 2.7 — 3.2 — 3.7 — 4.2

0.7 — 1.1 — 1.5 — 1.9 — 2.3

참고 자료

- 에듀넷

한국교육학술정보원에서 운영하고 있으며 중앙교수학습센터, 교과 학습, 수업 자료, 연수, 연구 자료, 커뮤니티 등을 제공하고 있다. 온라인 수업 시 에듀넷에 있는 분수와 소수 단원의 동영상 자료를 동기 유발 자료로 사용할 수 있다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	학용품의 길이를 소수로 나타내 보게 한다.
5 cm보다 몇 mm 더 긴지 알아내는 데 어려움이 있는 경우	작은 눈금 한 칸이 나타내는 길이가 몇 mm인지 알게 한다.
3 mm는 몇 cm인지 소수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	1 mm=0.1 cm임을 다시 확인하고, 3 mm는 몇 cm인지 나타내 보게 한다.
강아지풀의 이삭 길이를 cm 단위로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	자연수와 소수를 함께 나타낼 수 있는 방법을 친구들과 함께 이야기 나누어 보게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	소수에 알맞게 수직선에 색칠해 보게 한다.
색칠한 부분을 소수로 나타내는 데 어려움이 있는 경우	자연수와 소수 부분을 나누어 생각해 보고 자연수보다 얼마나 더 많이 색칠했는지 알게 한다.
색칠한 부분은 0.1이 몇 개인지 구하는 데 어려움이 있는 경우	작은 눈금 한 칸이 0.1임을 알고, 몇 칸인지 세어 보게 한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	물건의 길이를 재어 몇 cm 몇 mm와 몇 cm로 나타내 보고, 0.1의 개수를 찾아보게 한다.
cm와 mm의 관계를 알지 못하는 경우	1 cm는 1 mm가 몇 개인지 생각해 보게 한다.

활동 4

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	일의 자리가 0인 소수와 일의 자리가 1 또는 1보다 큰 소수로 분류해 보게 한다.
실생활에서 소수를 사용하는 경우를 찾는 데 어려움이 있는 경우	주변에서 소수가 쓰이는 상황을 제시한 후 소수를 찾아보게 한다. 신문 기사에서 소수로 나타난 것을 찾아 ○표 하게 한다.

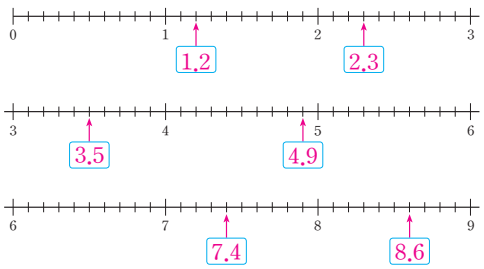
소수를 알아볼까요(2)

확인해요 수학 144~145쪽

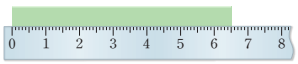
빈칸에 알맞게 써넣으세요.

➔ 1과 0.7만큼을 1.7 (이)라 쓰고 일 점 칠 (이)라고 읽습니다.

1 □ 안에 알맞은 소수를 써넣으세요.



2 색 테이프의 길이는 몇 cm인지 소수로 나타내 보세요.



(6.5)cm

3 소수로 나타내고 읽어 보세요.

0.1이 32개	5와 0.7만큼
쓰기 3.2	쓰기 5.7
읽기 삼 점 이	읽기 오 점 칠

4 잘못된 것을 찾아 기호를 쓰고, 바르게 고쳐 보세요. 문제 해결 의사소통

㉠ 4 cm 5 mm=4.5 cm ㉡ 76 mm=7.6 cm
㉢ 10 cm 3 mm=1.3 cm ㉣ 215 mm=21.5 cm

기호 ㉢

바르게 고치기 10 cm 3 mm=10.3 cm

5 실생활에서 소수를 사용하는 경우를 찾아 써 보세요. 의사소통 연결

예 수영장의 깊이는 1.3 m입니다.
내 체온을 재어 보니 36.5도입니다.

문항 분석

	평가 내용
1	수직선에 소수로 나타내기
2	소수로 몇 cm인지 나타내기
3	자연수와 소수로 이루어진 소수로 쓰고 읽기
4	mm와 cm의 관계를 이용하여 소수 이해하기
5	실생활에서 소수를 사용하는 경우 찾아보기

교과 역량

4 문제 해결 의사소통

10 mm=1 cm이므로 1 mm=0.1 cm임을 이해하여 잘못된 것을 찾고, 바르게 고치면서 문제 해결 능력과 의사소통 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	친구들에게 잘못된 것의 이유를 설명해 보게 한다.
잘못된 것의 기호를 찾아 바르게 고치는 데 어려움이 있는 경우	1 cm=10 mm, 1 mm=0.1 cm임을 이해하도록 지도한다.

5 의사소통 연결

실생활에서 소수를 사용하는 다양한 경우를 찾고, 글로 써 보는 활동을 통해 의사소통 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	찾은 소수를 읽어 보게 한다.
주변에서 소수를 사용하는 경우를 찾는 데 어려움이 있는 경우	주변에서 소수가 쓰이는 상황을 제시한 후 소수를 찾아보게 한다.

지도 및 평가의 주안점

학생들은 실생활에서 소수를 사용한 경험이 아직 많지 않을 것이므로 소수를 생소하게 생각할 수 있다. 소수가 실생활에서 쓰이는 경우를 찾아보게 하여 실생활에서 많이 사용된다는 것을 알 수 있게 한다.